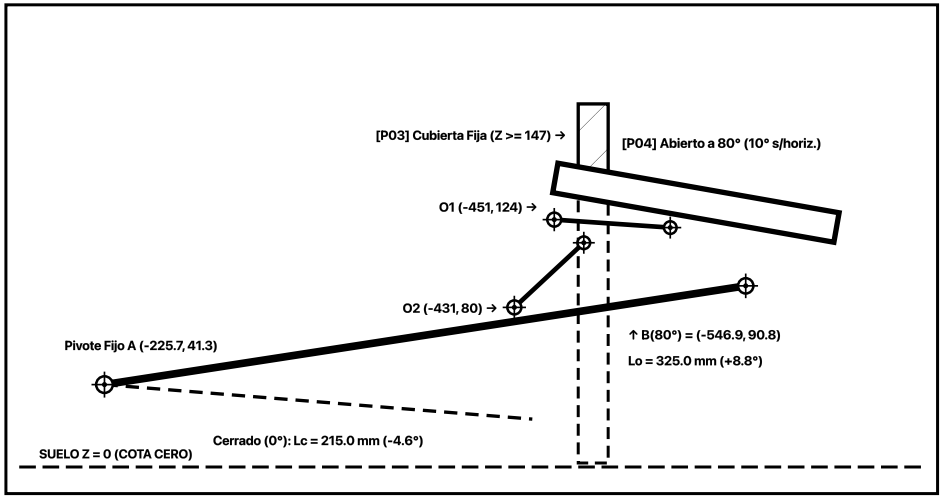
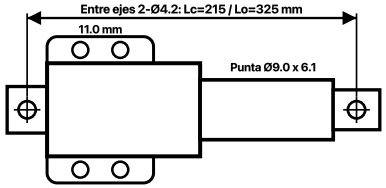
# PLANO 04: CINEMÁTICA 80° Y PLANOS DIMENSIONALES DE AGUJEROS DE BISAGRAS GAROSA Y ACTUADORES DAWNSO

## 1. CINEMÁTICA SUPERPUESTA (0° CERRADO VS 80° ABIERTO)



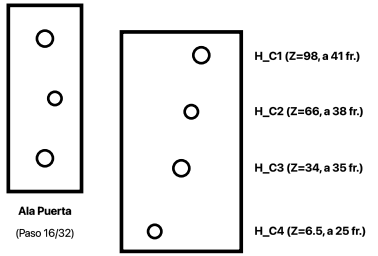

## 2. PLANOS DE FABRICANTE: ACTUADOR DAWNSO (S+57.5) Y BISAGRA GAROSA (135x40x35)

### A. ACTUADOR DAWNSO MINI (Cotas Fabricante)




- **Soportes de Articulación [H03] (Pasadores M4):**
  - Cola trasera: ancho 9.9 x esp. 7.9 mm (orificio Ø4.2).
  - Punta vástago: ancho 9.0 x esp. 6.1 mm (orificio Ø4.2).
  - **Soporte A (Costado): eje a 252.3 mm frente, Z=41.3;**
    **2 taladros A_S1/A_S2 en Z=54.3 y Z=28.3 (sep. 26 mm).**
  - **Soporte B (Portón): a 20 mm del borde lateral;**
    **2 taladros B_S1/B_S2 en Z_loc=32 y 12 (sep. 20 mm).**
- * Puente en H Zigbee MHCOZY 2CH Interlock (12V >= 2A).

### B. BISAGRA GAROSA 135x40x35 (Agujeros)




- **Costado [P01]/[P02] (4 tornillos Ø4x12 mm):**
  - Paso vertical Euro: 32.0 mm (Z = 34 → 66 → 98 mm)
  + taladro inferior H_C4 en Z = 6.5 mm (a 25 mm frente).
- **Portón [P04] (3 tornillos Ø4x12 mm por lado):**
  - T_P1 (Z_loc=112), T_P2 (Z_loc=96), T_P3 (Z_loc=80)
  - **Separación: 16.0 mm (32.0 mm entre ranuras T_P1/T_P3).**

## 3. COORDENADAS DE ARTICULACIONES, TALADROS Y PUENTE EN H

### A. TALADROS DE MONTAJE DE LA BISAGRA GAROSA EN COSTADO Y PUERTA:

- En Costados [P01]/[P02] (distancias desde el canto frontal Y=-478 y desde el suelo Z=0):
  - **H_C1: a 41.0 mm del frente, Z = 98.0 mm | H_C2: a 38.0 mm del frente, Z = 66.0 mm (ΔZ = 32 mm).**
  - **H_C3: a 35.0 mm del frente, Z = 34.0 mm (ΔZ = 32 mm) | H_C4: a 25.0 mm del frente, Z = 6.5 mm.**
- En Portón [P04] (distancias desde el borde lateral X_loc y desde el borde inferior Z_loc):
  - **T_P1 (Ranura sup.): a 8.0 mm del borde, Z_loc = 112.0 mm | T_P2 (Centro): a 5.0 mm, Z_loc = 96.0 mm.**
  - **T_P3 (Ranura inf.): a 8.0 mm del borde, Z_loc = 80.0 mm (paso 16.0 mm; entre ranuras = 32.0 mm).**

### B. TALADROS DE MONTAJE DE LOS SOPORTES DEL ACTUADOR LINEAL [H03]:

- Soporte Trasero A en Costados [P01]/[P02] (Eje pasador M4 en Y = -225.7 mm, Z = 41.3 mm):
  - **A_S1 (Superior): a 252.3 mm del frente (225.7 mm de la trasera) y Z = 54.3 mm del suelo.**
  - **A_S2 (Inferior): a 252.3 mm del frente y Z = 28.3 mm del suelo (separación entre taladros = 26.0 mm).**
- Soporte Delantero B en Portón [P04] (Eje pasador M4 en Z_loc = 22.0 mm, a 23.0 mm tras portón):
  - **B_S1 (Superior): a 20.0 mm del borde lateral (X_loc = 20 / 486 mm) y Z_loc = 32.0 mm de la base.**
  - **B_S2 (Inferior): a 20.0 mm del borde lateral y Z_loc = 12.0 mm de la base (separación = 20.0 mm).**

### C. VERIFICACIÓN CINEMÁTICA DEL CUADRILÁTERO ARTICULADO (0° → 80°):

- Pivotes de fábrica en bisagra: O1 = (-451.0, 124.0) [L1=58.21 mm] | O2 = (-431.0, 80.0) [L2=48.88 mm].
- Posición Cerrada (0°): P1(0°)=(-461, 84), P2(0°)=(-461, 40), B(0°)=(-440.0, 24.0) → Lc = 215.0 mm (-4.6°).
- **Posición Abierta (80°): P1(80°)=(-509.1, 120.0), P2(80°)=(-465.8, 112.4), B(80°)=(-546.9, 90.8)**
  **→ Actuador extendido Lo = 325.0 mm exactos (+8.8°) | Carrera consumida: 325 - 215 = 110.0 mm (100%).**

### D. ESQUEMA ELÉCTRICO PUENTE EN H (RELÉ ZIGBEE MHCOZY 2CH INTERLOCK):

- Fuente 12V DC (>= 2A): NC1 y NC2 puenteados a GND (-12V) | NO1 y NO2 puenteados a +12V DC.
- COM1 al cable ROJO de ambos actuadores | COM2 al cable NEGRO de ambos actuadores (en paralelo).
- **Canal 1 ON (10 s): +12V en Rojo / GND en Negro → Extiende (215 → 325 mm, ABRE portón a 80°).**
- **Canal 2 ON (10 s): GND en Rojo / +12V en Negro → Retrae (325 → 215 mm, CIERRA portón a 0°).**
- Sin muelles en las bisagras Garosa: cero carga parásita (< 0.8A), cero tensión en reposo sobre los costados de 15 mm, y bloqueo mecánico irreversible del husillo tanto cerrado (0°) como abierto (80°).
- **Home Assistant: Estado Dreame = cleaning → Abre (CH1) | Estado = docked (+15 s) → Cierra (CH2).**
- Ver Hoja de Corte 2/2 (Plano 06/06) para la plantilla gráfica de todos los agujeros en cada tablero.

| | | |
|---|---|---|
| **PLANO 04: CINEMÁTICA 80°, AGUJEROS DE HERRAJES Y ACTUADORES DAWNSO** | **ESCALA: 1:3.3 y S/E (A4)** | **PLANO 04/06** |
| **Planos de fabricante de actuador Dawnso (S+57.5, 2-Ø4.2) y bisagra Garosa (paso 32/16 mm), coordenadas y puente en H**<br>PROYECTO: Mueble Aspiradora Cota Cero (540 x 478 x 620 mm) — Impresión Tóner B/N con Cotas de Taladrado | **COTAS: Milímetros (mm)** | **FECHA: 2026-11-04** |